

2024 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 0.8c (2) ① 철수: B가 A보다 40/3년(≈ 13.3 년) 먼저 폭발 ② 영희: 동시 (시간차 0)

(1) 고유길이 10광년 $\rightarrow$ 6광년: $\gamma = 5/3 \rightarrow v = 0.8c$

(2) 영희: 빛이 영희 위치(= 스쳐 가는 순간 철수 위치)에 동시 도착, A-B까지 거리 같음(5광년) $\rightarrow$ 동시

철수: $\Delta t' = \gamma v \Delta x / c^2 = (5/3)(0.8)(10) = 40/3$ 년, 진행 방향 앞쪽(B) 사건이 먼저

2 답: 영희가 4/3년(≈ 1.33 년) 더 나이 많음

지구 기준 도착: 철수 $8/0.8 = 10$ 년, 영희 $8/0.6 = 40/3$ 년

철수 나이: $10 \times 0.6 = 6$ 년 + 기다린 $40/3 - 10 = 10/3$ 년 $\rightarrow 28/3$ 년

영희: $(40/3) \times 0.8 = 32/3$ 년 $\rightarrow$ 차 $4/3$ 년

3 답: $\alpha = 3$

진동수 같음, $v \propto \sqrt{T} \rightarrow \lambda \propto \sqrt{T}$

아래 장력 mg, 위 $(1+\alpha)mg$. $\lambda_2 = 2\lambda_1 \rightarrow 1 + \alpha = 4$

4 답: (1) 3×10^4 Hz (2) -z 방향

(1) a = 한 파장 = 1 km $\rightarrow f = c/\lambda$

(2) 그림에서 x성분·y성분이 같은 위상(둘 다 - 이다가 둘 다 +). $E = y$ 성분, $B = x$ 성분 $\rightarrow$ 진행 방향 $E \times B = E_y B_x (\hat{y} \times \hat{x}) = -\hat{z}$

5 답: (1) 27 MeV (2) 7.2 MeV (3) 탄소 — 핵자당 결합 에너지가 더 큰 핵이 더 안정

(1) $2(1.007) + 2(1.009) - 4.002 = 0.030 \text{ u} \times 900$

(2) $12.096 - 12 = 0.096 \text{ u} \rightarrow 86.4 \text{ MeV} \div 12$

(3) He $27/4 = 6.75 \text{ MeV} < \text{C } 7.2 \text{ MeV} \rightarrow$ 핵자를 떼어내기 더 어려움

6 답: (1) 1 cm (2) $\alpha = 12/55$, $\beta = 4/15$

(1) P는 두 파원에서 거리 같음 $\rightarrow$ 보강, 진폭 $2\text{cm} = 2A \rightarrow A = 1 \text{ cm}$

(2) 경로차: $P \rightarrow Q (\sqrt{5} - 1)d = 1.2d$, 단조 증가

마디선은 $(k + \frac{1}{2})\lambda$. 정확히 5개: $4.5\lambda \leq 1.2d < 5.5\lambda \rightarrow 12d/55 < \lambda \leq 4d/15$

7 답: (1) a: λ_1 , b: λ_2 (2) ① a ② 2/3배

P 입사각 42° (빛면이 연직과 48°)

(1) a 전반사 $\rightarrow$ 임계각 $\leq 42^\circ \rightarrow n \geq 1/0.67 \approx 1.49$ 이상, b는 일부 굴절 $\rightarrow n$ 이 더 작음. 파장 짧을수록 n 큼 $\rightarrow a = \lambda_1 (n > 1.49)$, $b = \lambda_2 (1.49)$, 임계각 42.2° 로 살짝 넘겨 굴절)

(2) P 반사 후 수평보다 6° 위로 $\rightarrow$ Q 입사각 6° : $\sin \theta = n \times 0.10$

R 쪽이 더 큼 $\rightarrow n$ 큰 a. $\sin \theta_s = 0.149 \rightarrow \sin \theta_R = 0.150 \rightarrow n_a = 1.5 \rightarrow v = c/1.5$

8 답: (1) $B = 2kl/(5d)$ (2) $z = 2d$

점 (y,z)에서 도선 자기장 z성분 = $kl \cdot y / (y^2 + (z-d)^2)$ (위쪽 +)

(1) $y=2d, z=0$: $kl \cdot 2d / 5d^2 = 2kl/5d = B$

(2) $4d^2 + (z-d)^2 = 5d^2 \rightarrow z = 0, 2d$

9 답: (1) 4배 (2) 0.0378 T (≈ 0.038 T)

A: 1 A, 3 cm, 10000회/m / B: 2 A, 6 cm, 5000회/m $\rightarrow$ B 둘 다 0.0126 T ($\mu_0 n I$ 계산 $\checkmark$)

(1) $\Phi = B \pi r^2$, 반지름 2배 $\rightarrow$ 4배

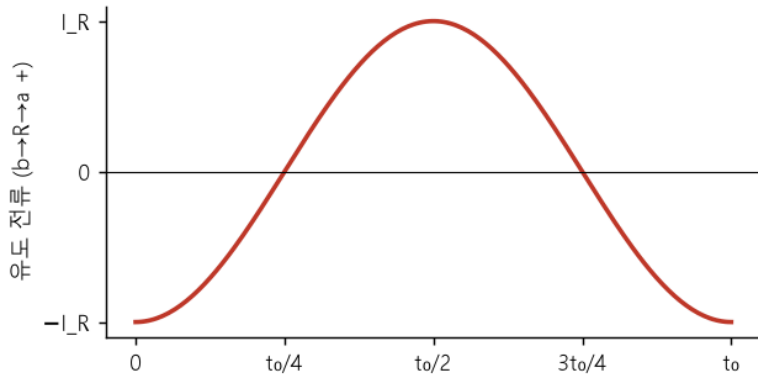
(2) 전류 3배 $\rightarrow 3 \times 0.0126$

10 답: (1) $a \rightarrow R \rightarrow b$ (2) $-I_R \cos(2\pi t/t_0)$ 모양 (그림) (3) $kNAV_0/(2R^2L)$

(1) 감긴 방향상 I_0 이면 위에서 보면 시계 방향 $\rightarrow$ 내부 B는 -z, 증가 중 $\rightarrow$ 유도전류는 +z 자기장 = 위에서 반시계 $\rightarrow$ 앞쪽 $a \rightarrow b$

(2) 유도전류 $\propto -dI/dt$, $I = I_0 \sin(2\pi t/t_0) \rightarrow b \rightarrow R \rightarrow a$ 를 +로 하면 $-I_R \cos$: 0에서 $-I_R$, $t_0/2$ 에서 $+I_R$

(3) $I = V_0 t / 2R \rightarrow B = kN I / L$, $\epsilon = A \cdot dB/dt = kNAV_0 / (2RL) \rightarrow \div R$



11 답: (1) 강자성체 (2) 전: 원자 자석(자기 구역)들이 제멋대로 → 알짜 0 / 후: 외부 자기장 방향으로 정렬
 솔레노이드 제거 후에도 자석으로 작동(유도 전류 발생) → 자화 유지 = 강자성체

12 답: ㉠ 반자성체 (1) A-A': 증가, B-B': 감소 (2) ㉡ 전자기 유도(렌츠 법칙) ㉢ -z

(1) +z 자기장이 생기면 렌츠 법칙에 따라 -z 자기장을 만드는 쪽으로 궤도 운동이 바뀜
 전자가 반시계로 돌면 전류는 시계 → -z 자기 모멘트 → A-A' 빨라짐. B-B'(+z 모멘트)는 느려짐
 → 합쳐서 -z 자화

13 답: (1) P → R → Q (2) $\Phi = Bd^2(\pi/3 + \sqrt{3}/2)$

(1) 두 호 모두 R 쪽으로 오면서 각 고리 넓이 감소(들어가는 선속 감소 → 시계 방향). 왼쪽 고리는 R에서 P→Q, 오른쪽은 Q→P. 왼쪽 속력(2v)이 더 커서 기전력 $2Bdv > Bdv \rightarrow P \rightarrow Q$

(2) 반지름 d 원에서 중심 $\pm d/2$ 두 현 사이 넓이 = $4 \int_0^{d/2} \sqrt{(d^2 - y^2)} dy = \sqrt{3}d^2/2 + \pi d^2/3$